



INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL



UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

MULTIMEDIA

INVESTIGACIÓN FORMATO MP3

ALUMNO: HERNÁNDEZ AVILÉS LUIS ALBERTO

BOLETA: 2023640387

GRUPO: 3TM2

PROFESOR: SIERRA ROMERO NOE

El formato MP3 ha marcado un punto de inflexión en la industria de la musical desde su aparición a finales de la década de los 90's, ya que revolucionó la forma en como escuchamos y almacenamos música. Permitiendo llevar miles de temas a dondequiera que vayamos.

Ya que desde los inicios de este formato de la mano de su creador Karlheinz Brandenburg, el cual fue un reconocido ingeniero eléctrico obteniendo el título en 1989 por su trabajo en codificación de audio digital y técnicas de medición perceptual. Además de ser galardonado con más de 100 patentes y pertenecer a distintos halls of fame a lo largo de todo el mundo. Donde mientras se encontraba trabajando en su tesis doctoral en el Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados IIS. Su trabajo se centró en crear un formato de audio que pudiera comprimir datos de audio digital sin sacrificar la calidad del sonido ni introducir demasiado ruido en las grabaciones (lo cual era un aspecto primordial en esta labor). Después de años de investigación y desarrollo, Brandenburg finalmente lanzó su innovador invento: MPEG-1 Audio Layer 3 (o "MPEG-1 Layer 3").

A pesar de ello, en un inicio tomó algo de tiempo para que el público en general reconociera el potencial de este novedoso invento, principalmente surgió un rechazo direccionado por la industria musical. Las reseñas sobre el origen del MP3 cuentan que los creadores del formato lo probaron hacia fines de los 80's con la canción Tom's Dinner, de la cantante estadounidense Suzanne Vega. Acaso con cierta desmesura, el sitio Observer la condecora como la "madre del MP3".

Los primeros testeos fueron fallidos. La reproducción tenía fallas, especialmente en las partes a capela. La historia que sigue marca la evolución del formato, que se desarrolló junto con Thomson Multimedia, más tarde llamada Technicolor, y que además contó con la colaboración de otros expertos, por ejemplo Jim Johnston, de AT&T. Si bien registraron patentes en los primeros años de los 90's, fue el 14 de julio de 1995 cuando Brandenburg usó la extensión .mp3 para guardar los archivos con ese formato que tenía en su computadora.

Fue hasta finales de los 90 con la aparición de los P2P en internet y la predilección de los dispositivos móviles de principio de los 2000, capaces de almacenar cientos de canciones, se convirtió rápidamente en una de las formas más populares de almacenar y compartir archivos de música digital debido a su pequeño tamaño de archivo en comparación con otros formatos como archivos WAV o AIFF, mucho más grandes, aunque con mejor resolución de sonido que los mp3. Esto permitió a los usuarios acceder a más contenido más rápido y ahorrar espacio de almacenamiento en sus dispositivos, algo que se volvería cada vez más importante a medida que

más personas comenzaran a usar reproductores multimedia portátiles como los iPods o Zunes en años posteriores.

Karlheinz Brandenburg recibió varios premios a lo largo de la década después de contribuciones de reconocimiento realizadas en tecnologías de compresión multimedia de campo, incluido el premio Grammy Trustees Award 2003, junto con muchos otros avances de reconocimiento logrados mediante el uso del formato mp3. Ya en la década de los 20, el mp3 sigue siendo ampliamente utilizado en todo el mundo, tanto por músicos aficionados profesionales por igual a pesar de la aparición de formatos competitivos que ofrecen niveles más altos de fidelidad en tamaños comprimidos, sin embargo, ninguno de ellos puede igualar el éxito de longevidad logrado por el estándar original establecido hace casi tres décadas, allá por 1987, cuando se creó la primera versión bajo nombre mpeg 1 layer 3 también conocido comúnmente simplemente como «mp» seguido poco después del lanzamiento de dos iteraciones posteriores mpeg 2 layer 3 (1994) mpeg 2 layer 3 (1997) respectivamente, allanando los cimientos de lo que eventualmente se convertiría en nuestro códec omnipresente hoy conocido simplemente 'mp3'.

Las características que posee este invento son relativamente sencillas de comprender. En primer lugar, el formato MP3 utiliza la compresión de audio con pérdida, lo que significa que elimina cierta información de audio para reducir el tamaño del archivo. Esto se hace mediante técnicas de codificación de audio, que dividen el sonido en pequeñas secciones llamadas frames. Donde cada frame se analiza para determinar qué información de audio se puede eliminar sin afectar demasiado la calidad del sonido. Esta información se elimina y se guarda el frame resultante en el archivo MP3.

Una de las principales ventajas que el formato MP3 aporta es la compatibilidad con una amplia gama de reproductores de audio, así como teléfonos móviles y ordenadores. Esto significa que los archivos MP3 pueden reproducirse en casi cualquier dispositivo de audio digital. Hoy día los usos del formato están ligados principalmente para la distribución de música en línea. Los servicios de descarga de música como iTunes, Amazon y Google Play ofrecen canciones en formato MP3 para su compra y descarga. También se utilizan los archivos MP3 en la producción de podcasts y programas de radio en línea, ya que los archivos MP3 son fáciles de transmitir y descargar para los oyentes.

La estructura de un archivo MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) se compone de una secuencia de pequeños bloques llamados fotogramas (frames), formando un flujo elemental, junto con metadatos opcionales (ID3 tags). Cada fotograma consta de una cabecera de sincronización y un bloque de datos de audio comprimido.

La estructura detallada se desglosa en:

- ✚ Metadatos ID3 (Opcionales): Etiquetas situadas al principio (ID3v2) o al final (ID3v1) del archivo que contienen información como el artista, álbum y portada.
- ✚ Fotogramas (Frames): La unidad básica de audio. Cada fotograma tiene una duración constante (aprox. 0,026 segundos) y no son independientes entre sí debido a técnicas como el "reservorio de bits".
- ✚ Cabecera (Header): Contiene una palabra de sincronización (identifica el inicio del fotograma) y datos técnicos como la versión MPEG (1 o 2), el bitrate, la frecuencia de muestreo y si es estéreo o mono.
- ✚ Datos de Audio: El bloque de datos comprimido que utiliza modelos psicoacústicos para eliminar frecuencias inaudibles y codificación Huffman para reducir tamaño, representando las frecuencias y amplitudes.

La compresión elimina datos redundantes, logrando archivos entre un 75% y 95% más pequeños que el original sin una pérdida de calidad significativa.

El éxito de este sentó las bases para el MP4 (MPEG-4), un contenedor multimedia más avanzado (2001) que gestiona video, audio y subtítulos, evolucionando de la compresión solo de audio a la multimedia total. Su conexión con MP4 recae en:

- ✚ Mismo origen: Ambos formatos son desarrollados bajo el estándar MPEG (Moving Picture Experts Group).
- ✚ Evolución técnica: El MP3 es MPEG-1 Audio Layer 3. El MP4 (MPEG-4 Parte 14) es su sucesor evolutivo diseñado para la era de video en internet.
- ✚ Diferencia funcional: Mientras el MP3 es principalmente para audio, el MP4 es un contenedor que puede almacenar video, audio, subtítulos e imágenes, basado en el formato QuickTime de Apple.
- ✚ Relación práctica: La capacidad del MP3 para hacer música portátil y ligera preparó al consumidor para el consumo de archivos más complejos como el MP4 en teléfonos móviles y reproductores modernos.

En conclusión, el formato MP3 ha sido un formato revolucionario para la distribución de música en línea. Con su eficiente compresión de audio, los archivos MP3 son relativamente pequeños, pero mantienen una calidad de sonido razonablemente buena. Además, su compatibilidad con una amplia gama de dispositivos de audio digital los hace populares entre los consumidores de música en todo el mundo.